Informe Tecnico Maestro: 119 Edificios y 124 Investigaciones

Auditoria exacta de mecanicas en codigo y propuestas logicas | Juego Ascension

1. EDIFICIOS PLANETARIOS (119 EN TOTAL)

1. ■■ Recursos (14 Edificios)

Edificio	Consumo / Requisitos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■■ Mina de Metal	Energía: -10	Genera +30 de Metal base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Mina de Cristal	Energía: -10	Genera +22 de Crystal base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■■ Sintetizador Deuterio	Energía: -20	Genera +15 de Deuterium base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Refinería Avanzada	Energía: -30 | Req: metalMine Nv.5	Genera +50 de Metal base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■■ Planta de Procesamiento	Energía: -30 | Req: crystalMine Nv.5	Genera +40 de Crystal base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Sintetizador Químico	Energía: -40 | Req: deutSynth Nv.5	Genera +25 de Deuterium base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■■ Planta de Enriquecimiento	Energía: -50 | Req: deutSynth Nv.8, researchLab Nv.5	Genera +35 de Deuterium base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Extractor Helio-3	Energía: -35 | Req: deutSynth Nv.8	Genera +60 de Deuterium base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Fundición Vacío	Energía: -40 | Req: refinery Nv.3	Genera +80 de Metal base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Purificador Cristal	Energía: -40 | Req: chemPlant Nv.3	Genera +70 de Crystal base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Catalizador Deuterio	Energía: -45 | Req: enrichPlant Nv.3	Genera +50 de Deuterium base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Elevador Espacial	Req: robotFactory Nv.10	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■■ Reciclador Escoria	Energía: -15 | Req: robotFactory Nv.3	Genera +20 de Metal base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Complejo Minero	Energía: -80 | Req: refinery Nv.5	Genera +120 de Metal base/hora por nivel (escalado por velocidad).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.

1. ■ Energía (6 Edificios)

Edificio	Consumo / Requisitos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■■ Planta Solar	Sin consumo directo	Genera +20 de Energía base por nivel.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■■ Reactor de Fusión	Deuterio: -10/h | Req: solarPlant Nv.10	Genera +1000 de Energía base por nivel.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Central Geotérmica	Req: fusionReactor Nv.5	Genera +30 de Energía base por nivel.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■■ Red Orbital Energética	Req: solarPlant Nv.10, researchLab Nv.5	Genera +100 de Energía base por nivel.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Reactor Cuántico	Req: fusionReactor Nv.5, researchLab Nv.8	Genera +200 de Energía base por nivel.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Central Geotérmica	Req: geoPlant Nv.3	Genera +120 de Energía base por nivel.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.

1. ■ Instalaciones e Industria (23 Edificios)

Edificio	Consumo / Requisitos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta

■ **Fábrica de Robots**	Sin consumo directo	Reduce el tiempo de edificación de TODOS los edificios (+156.25% velocidad base por nivel).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ **Astillero**	Sin consumo directo	Habilita la construcción naval/defensiva y reduce el tiempo de ensamblaje (+50% velocidad por nivel).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ **Laboratorio**	Sin consumo directo	Habilita el árbol de tecnologías y acelera la velocidad de investigación (+43.75% velocidad por nivel).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ **Silo de Misiles**	Sin consumo directo	Habilita y aloja misiles interceptores y balísticos interplanetarios.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ **Fábrica Nanobots**	Req: robotFactory Nv.10	Multiplicador nanotecnológico masivo (+50% velocidad a edificación, naves y defensas por nivel).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■■ **Centro de Mando**	Req: researchLab Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Academia Militar**	Req: commandCenter Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Centro Logístico**	Req: shipyard Nv.5, robotFactory Nv.5	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■■ **Centro de Espionaje**	Req: researchLab Nv.5	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Centro Inv. Avanzada**	Req: researchLab Nv.8	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■■ **Complejo Industrial**	Req: robotFactory Nv.8, shipyard Nv.6	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Fábrica Modular**	Req: industrialComplex Nv.5	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Centro de Terraformación**	Req: researchLab Nv.10, naniteFactory Nv.5	Gana +5 campos planetarios edificables por cada nivel construido.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ **Centro de Ensamblaje**	Req: modularFactory Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Acelerador de fabricación de defensas y naves pesadas (+15% velocidad).
■■ **Centro de Construcciones**	Req: robotFactory Nv.3	Acelera el tiempo de edificación edilicia (+62.5% velocidad por nivel).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ **Computador Cuántico**	Req: researchLab Nv.10	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Acelerador de colas de investigación (+10% a +20% velocidad).
■ **Acelerador Partículas**	Req: advResearchCenter Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Acelerador de colas de investigación (+10% a +20% velocidad).
■ **Biosfera Genética**	Req: geneticLab Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Incrementa el límite de población (+1,000 habitantes/nivel).
■ **Observatorio**	Req: researchLab Nv.8	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Acelerador de colas de investigación (+10% a +20% velocidad).
■■ **Cámara Climática**	Req: terraformer Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Ingeniería Materiales**	Req: nanoCenter Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Centro Balístico**	Req: missileSilo Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Acelerador de fabricación de defensas y naves pesadas (+15% velocidad).
■ **IA Central**	Req: aiCore Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).

1. ■ Almacenes y Logística (21 Edificios)

Edificio	Consumo / Requisitos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■■ **Almacén Metal**	Sin consumo directo	Aumenta la capacidad máxima de almacenamiento planetario de recursos.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■■ **Almacén Cristal**	Sin consumo directo	Aumenta la capacidad máxima de almacenamiento planetario de recursos.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■■ **Almacén Deuterio**	Sin consumo directo	Aumenta la capacidad máxima de almacenamiento planetario de recursos.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ **Bóveda Protegida**	Req: metalStorage Nv.5, crystalStorage Nv.5	Aumenta la capacidad máxima de almacenamiento planetario de recursos.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.

■■ Almacén Orbital	Req: vault Nv.3	Aumenta la capacidad máxima de almacenamiento planetario de recursos.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■■ Mega-Almacén Metal	Sin consumo directo	Aumenta la capacidad máxima de almacenamiento planetario de recursos.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■■ Mega-Almacén Cristal	Sin consumo directo	Aumenta la capacidad máxima de almacenamiento planetario de recursos.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■■ Mega-Almacén Deuterio	Sin consumo directo	Aumenta la capacidad máxima de almacenamiento planetario de recursos.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ Distribución Orbital	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Logística orbital rápida.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ Megapuerto Comercial	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Atraque mercante IA.	Mejora las tasas de intercambio comercial galáctico (+10%/nv).
■ Bóveda Protegida	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Protección antisaqueo.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ Estación Transferencia	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Descuento combustible comercial.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ Comercio Automatizado	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Rutas comerciales locales.	Mejora las tasas de intercambio comercial galáctico (+10%/nv).
■ Depósito Contenedores	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Carga mercante rápida.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ Clasificación Gravedad	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Logística zero-g.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ Control Tránsito	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Gestión aeroespacial.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ Hangar Comercial	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Garaje de cargueros.	Acelerador de fabricación de defensas y naves pesadas (+15% velocidad).
■ Puerto Libre	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Mercado desregulado.	Mejora las tasas de intercambio comercial galáctico (+10%/nv).
■ Anillo Repostaje	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Repostaje orbital.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ Bolsa Futuros	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Finanzas rápidas.	Mejora las tasas de intercambio comercial galáctico (+10%/nv).
■ Central Logística	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Logística global imperio.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).

1. ■ Especiales y Comercio (4 Edificios)

Edificio	Consumo / Requisitos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ Puerto Espacial	Req: shipyard Nv.4	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Mejora las tasas de intercambio comercial galáctico (+10%/nv).
■ Centro Diplomático	Req: researchLab Nv.4	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ Mercado Galáctico	Req: diploCenter Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Mejora las tasas de intercambio comercial galáctico (+10%/nv).
■ Red Comercio Autom.	Req: galacticMarket Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Mejora las tasas de intercambio comercial galáctico (+10%/nv).

1. ■ Avanzados y Nanotecnología (6 Edificios)

Edificio	Consumo / Requisitos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ Fábrica Naves Personalizadas	Req: shipyard Nv.10, researchLab Nv.10	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ Núcleo de IA	Req: researchLab Nv.10, computer Nv.8	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■■ Centro de Nanotecnología	Req: naniteFactory Nv.5, researchLab Nv.10	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ Laboratorio Experimental	Req: advResearchCenter Nv.5, researchLab Nv.12	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ Centro Ing. Genética	Req: expLab Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).

■ **Planta Materia Oscura**	Req: quantumReactor Nv.5, expLab Nv.5	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).

1. ■■ Civiles y Calidad de Vida (21 Edificios)

Edificio	Consumo / Requisitos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■■ **Ayuntamiento**	Sin consumo directo	Habilita el crecimiento biosférico e incrementa la tasa de crecimiento poblacional.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ **Centro de Salud**	Sin consumo directo	Extiende la capacidad biosférica aumentando la población máxima disponible.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ **Centro de Ocio**	Sin consumo directo	Eleva el índice de felicidad urbana y la productividad laboral.	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ **Arcología Alfa**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Megaciudad civil autosuficiente.	Aumenta el ritmo de crecimiento poblacional (+8%/nv).
■ **Invernadero Urbano**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Invernadero vertical en ciudad.	Aumenta el ritmo de crecimiento poblacional (+8%/nv).
■ **Ocio Holográfico**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Salón de ocio virtual.	Aumenta la felicidad planetaria (+5%/nv), elevando la productividad.
■ **Clínica Bio-Regen**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Sanación biológica.	Incrementa el límite de población (+1,000 habitantes/nivel).
■ **Cúpula Biosférica**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Parque natural cerrado.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Depuradora Agua**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Agua purificada.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Depurador Aire**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Filtro de polución.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Centro Comunitario**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Cohesión colonial.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Red Energía Civil**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Distribución eléctrica.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Teatro Estelar**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Proyecciones holográficas.	Aumenta la felicidad planetaria (+5%/nv), elevando la productividad.
■■ **Complejo G-Cero**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Gimnasio ingravidez.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■■ **Reciclador Urbano**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Compresor de residuos.	Bonificador de refinamiento (+8% producción del recurso primario).
■ **Universidad Colonial**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Educación holográfica.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■■ **Alojamientos Prefab**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Casas compactas obreras.	Aumenta el ritmo de crecimiento poblacional (+8%/nv).
■■ **Climatizador Planetario**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Estabilizador térmico.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Parque Ecológico**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Bosque protegido.	Aumenta la felicidad planetaria (+5%/nv), elevando la productividad.
■ **Tubos de Vacío**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Cápsulas de tránsito.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■■ **Templo Filosófico**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Templo meditación.	Aumenta la felicidad planetaria (+5%/nv), elevando la productividad.

1. ■■ Defensas Planetarias (8 Edificios)

Edificio	Consumo / Requisitos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■■ **Escudo Global**	Req: researchLab Nv.10	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Aumenta los escudos y potencia de fuego defensiva estática planetaria.
■ **Cañón Gauss**	Req: shipyard Nv.8	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Aumenta los escudos y potencia de fuego defensiva estática planetaria.
■ **Sensores Phalanx**	Req: spyCenter Nv.5	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Aumenta los escudos y potencia de fuego defensiva estática planetaria.
■■ **Silo Interceptores**	Req: missileSilo Nv.5	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).

■■ **Advertencia Temprana**	Req: spyCenter Nv.3	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Hangares Invisibles**	Req: shipyard Nv.10	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Acelerador de fabricación de defensas y naves pesadas (+15% velocidad).
■ **Perturbador Warp**	Req: researchLab Nv.12	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Aumenta los escudos y potencia de fuego defensiva estática planetaria.
■ **Láser de Punto**	Req: shipyard Nv.6	*No asignada (Sin fórmula en motor)*	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).

1. ■■ Gobierno y Diplomacia (16 Edificios)

Edificio	Consumo / Requisitos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ **Palacio Gobernador**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Sede administrativa local.	Generación de Puntos de Influencia pasivos (+1.5/h) y reducción de corrupción.
■ **Embajada Interestelar**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Delegación aliada.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Ministerio de Finanzas**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Recaudación créditos.	Generación de Puntos de Influencia pasivos (+1.5/h) y reducción de corrupción.
■■ **Consejo Planetario**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Leyes e influencia.	Generación de Puntos de Influencia pasivos (+1.5/h) y reducción de corrupción.
■ **Consulado Federación**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Representación federal.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Relaciones Públicas**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Propaganda e imagen.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Coordinación Alianzas**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Gestión diplomática.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■■ **Tribunal Arbitral**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Mediación comercial.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Archivo Histórico**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Colección cultural.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■■ **Seguridad Interna**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Contrainteligencia.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Registro Civil**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Migración obrera.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Asuntos Alienígenas**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Pactos alien.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■■ **Corte Suprema**	Sin consumo directo	Aumenta la velocidad global de edificación edilicia imperial (+5% por nivel).	Mecánica activa implementada correctamente en el motor de juego.
■ **Guardia Civil**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Paz y estabilidad.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).
■ **Ministerio de Asignación**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Optimización industrial.	Generación de Puntos de Influencia pasivos (+1.5/h) y reducción de corrupción.
■ **Asistencia Humanitaria**	Sin consumo directo	Efecto descriptivo: Reputación galáctica.	Optimizador de eficiencia sectorial (+5% rendimiento local).

2. TECNOLOGIAS E INVESTIGACIONES (124 EN TOTAL)

2. ■ Energía y Reactores (14 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ Energía	Sin requisitos previos	Multiplica toda la energía producida (+10%/nv) (energy: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Reactores Avanzados	Req: energy Nv.5	Multiplica la eficiencia del Reactor de Fusión (+15%/nv) (fusion: +15%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Optimización Energética	Req: energy Nv.8, computer Nv.6	Reduce el consumo de energía de las minas (-10%/nv) (energySaver: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Redes Cuánticas	Req: quantumEnergy Nv.5, computer Nv.10	Aumenta la producción global (+10%/nv) (globalProd: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Fusión Magnética	Req: energy Nv.6	Energía de fusión MCF	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Puntos Cuánticos	Req: energy Nv.7	Absorción solar foto-receptora	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Generación RTG	Req: energy Nv.8	Generación pasiva RTG	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Plasma Neutrónico	Req: advReactors Nv.3	Rendimiento calórico plasma	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Células de Deuterio	Req: energy Nv.9	Reducción consumo de flotas	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Materia Degenerada	Req: quantumEnergy Nv.4	Almacenamiento ultra condensado	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Colectores Solares	Req: energy Nv.10	Energía en posiciones estelares	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Antimateria Catalizada	Req: quantumReactor Nv.3	Desbloquea armamento positrónico	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Superconductividad	Req: energy Nv.12	Reducción de pérdidas pasivas	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Termodinámica de Vacío	Req: quantumNetworks Nv.5	Energía de punto cero escudos	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■ Propulsión y Astrofísica (15 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ Combustión	Req: energy Nv.1	Velocidad naves de combustión (+10%/nv) (speed: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Impulso	Req: energy Nv.1, combustion Nv.1	Velocidad naves de impulso (+20%/nv) (speed: +20%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Hiperespacio	Req: energy Nv.3, impulse Nv.3	Velocidad naves de hiperespacio (+30%/nv) (speed: +30%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Propulsión Cuántica	Req: hyperspace Nv.7, quantumEnergy Nv.3	Multiplica la velocidad global de flotas (+25%/nv) (fleetSpeed: +25%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Navegación Interestelar	Req: hyperspace Nv.5, astrophysics Nv.5	Reduce el consumo de combustible de naves (-10%/nv) (fuelSaver: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Corrientes Gravitatorias	Req: astrophysics Nv.3	Reducción tiempo intra-sistema	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Astrografía Gusano	Req: astrophysics Nv.5	Estabilidad de viaje	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Espectroscopia Taquión	Req: deepScanner Nv.3	Predicción composición POIs	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Propulsión Alcubierre	Req: quantumDrive Nv.5	Velocidad naves pesadas Warp	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Phalanx Interferometría	Req: deepScanner Nv.5	Rango Phalanx orbital	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Navegación Relativista	Req: astrophysics Nv.7	Prevención desvíos de rumbo	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Magnetohidrodinámica	Req: impulse Nv.7	Reducción consumo atmósfera	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

■ Biomas Hostiles	Req: advColonization Nv.5	Colonización biomas extremos	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Análisis Interestelar	Req: astrophysics Nv.9	Ratio hallazgo exótico	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Compresión Hiperespacial	Req: dimensionalExploration Nv.3	Viaje rápido por gusanos	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■■ Armamento Básico (6 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ Láser	Req: energy Nv.3	Ataque de armas láser (+10%/nv) (laserAtk: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Iones	Req: energy Nv.4, laser Nv.4	Destrucción de escudos enemigos (+12%/nv) (ionAtk: +12%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Plasma	Req: energy Nv.5, laser Nv.5, ion Nv.4	Multiplica producción de Metal/Cristal/Deuterio (+10%/nv) (metal: +10%, crystal: +10%, deuterium: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Armamento Balístico	Req: weapons Nv.4, laser Nv.3	Ataque de canti-naves balístico (+15%/nv) (ballisticAtk: +15%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Misiles Avanzados	Req: ballisticWeapons Nv.3	Daño de misiles y fuego rápido (+20%/nv) (missileAtk: +20%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Artillería Orbital	Req: plasma Nv.5, hyperspace Nv.4	Multiplica ataque orbital (+25%/nv) (orbitalAtk: +25%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■■ Defensa y Blindaje (6 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■■ Blindaje	Req: energy Nv.1	Multiplica estructura de naves/defensas (+10%/nv) (hull: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Armas	Req: energy Nv.3	Multiplica ataque global de naves/defensas (+10%/nv) (atk: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Escudos	Req: energy Nv.3	Multiplica potencia de escudos (+10%/nv) (shd: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Nano-reparación	Req: shields Nv.5, naniteFactory Nv.3	Recuperación de defensas tras batalla (+10%/nv) (repair: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Campos Defensivos	Req: shields Nv.7, energy Nv.6	Resistencia planetaria a bombarderos (+15%/nv) (defenseRes: +15%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Fortaleza Planetaria	Req: defenseFields Nv.3, armour Nv.7	Blindaje y escudos planetarios (+20%/nv) (fortressPower: +20%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■■ Utilidad y Escaneo (6 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■■ Espionaje	Req: energy Nv.3	Profundidad de escaneo e información (+10%/nv) (espLevel: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Computación	Req: energy Nv.3	Velocidad de procesamiento de colas (+10%/nv) (compSpeed: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Astrofísica	Req: espionage Nv.4, impulse Nv.3, energy Nv.4	Desbloquea nuevas colonias y expediciones (colonyBonus: +1)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ IA Táctica	Req: computer Nv.5	Precisión en simulación de batalla (+15%/nv) (tacticalAcc: +15%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Sensores Avanzados	Req: espionage Nv.5, computer Nv.4	Alcance del sensor phalax (+15%/nv) (sensorRange: +15%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Criptografía Galáctica	Req: computer Nv.8, espionage Nv.6	Protección contra sondas enemigas (+15%/nv) (cryptoProt: +15%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■ Economía y Producción (4 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta

■■ Automatización Minera	Req: computer Nv.3, energy Nv.4	Multiplica extracción de Metal y Cristal (+10%/nv) (mineBoost: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Optimización Industrial	Req: miningAuto Nv.3, robotFactory Nv.5	Acelera velocidad de construcción de edificios (+10%/nv) (buildSpeed: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Comercio Galáctico	Req: industrialOpt Nv.3, computer Nv.6	Mejora tipos de cambio en mercado galáctico (+10%/nv) (tradeRate: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Logística Avanzada	Req: galacticTrade Nv.3, hyperspace Nv.4	Capacidad de carga de naves (+10%/nv) (cargoCap: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■ Inteligencia Artificial Aplicada (4 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ IA de Producción	Req: computer Nv.6, miningAuto Nv.3	Multiplica producción planetaria global (+10%/nv) (aiProdBoost: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ IA Militar	Req: computer Nv.7, aiTactics Nv.3	Acelera fabricación de naves y defensas (+15%/nv) (shipProdSpeed: +15%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ IA Estratégica	Req: aiMilitary Nv.3, aiProd Nv.3	Reducción global de costos tecnológicos (+10%/nv) (techCostRed: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Automatización Total	Req: aiStrategy Nv.5, computer Nv.10	Multiplicador maestro de economía y flota (+20%/nv) (masterBoost: +20%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■■ Ingeniería Estructural (14 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■■ Nanotecnología	Req: computer Nv.7, shields Nv.5	Acelera todas las colas de producción (+15%/nv) (queueSpeed: +15%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Ingeniería Modular	Req: industrialOpt Nv.5	Eficiencia de instalaciones avanzadas (+10%/nv) (modularEff: +10%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Diseño Experimental	Req: nanoTech Nv.3, modularEng Nv.3	Stats de naves personalizadas (+15%/nv) (customShipBoost: +15%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Integración Cibernética	Req: expDesign Nv.3, aiStrategy Nv.3	Eficiencia energética y de recursos (+20%/nv) (cyberBoost: +20%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Titanio Grafeno	Req: armour Nv.3	Estructura naves ligeras	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Metamateriales Celulares	Req: armour Nv.5	Disipación impactos balísticos	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Enjambres Reparación	Req: nanoRepair Nv.3	Regeneración blindaje	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Dispersión Calor	Req: shields Nv.5	Protección plasma y láser	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
❄■ Resistencia Criogénica	Req: hostileBiomes Nv.3	Estructuras civiles frío	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Deposición Vapor	Req: nanoRepair Nv.5	Descuento metal civil	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Polímeros Auto-sellado	Req: grapheneTitanium Nv.5	Seguridad tripulación	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Nanotubos Carbono	Req: researchLab Nv.8	Habilita Elevador Espacial	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Haz Electrones	Req: nanoRepair Nv.7	Velocidad astilleros	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Metalurgia Vacío	Req: expDesign Nv.5	Velocidad astillero personalizado	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■ Exploración y Anomalías (5 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ Escáner Profundo	Req: espionage Nv.5, astrophysics Nv.3	Descubrimiento de anomalías en expedición (+15%/nv) (anomalyRate: +15%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Colonización Avanzada	Req: astrophysics Nv.5, impulse Nv.5	Campos iniciales al colonizar (+2/nv) (extraFields: +2)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

■■ Cartografía Galáctica	Req: deepScanner Nv.3, computer Nv.6	Velocidad de vuelo de expedición (+15%/nv) (expSpeed: +15%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Exploración Dimensional	Req: galacticCartography Nv.5, quantumDrive Nv.3	Botín de expediciones e investigación (+25%/nv) (expLoot: +25%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Proyecto Singularidad	Req: dimensionalExploration Nv.5, quantumNetworks Nv.5	Proyecto final para la victoria de investigación.	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■ Computación Avanzada (10 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ Redes Neuronales	Req: computer Nv.6	Eficiencia IA colonial	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Criptografía Cuántica	Req: computer Nv.8	Antiespionaje defensivo	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Sistemas Expertos	Req: computer Nv.10	Capacidad de carga naves	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Algoritmos Bélicos	Req: weapons Nv.6	Ataque cazas ligeros	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Silicio Óptico	Req: computer Nv.12	Velocidad investigación	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Enjambre Tele-operado	Req: computer Nv.14	Defensas automáticas	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Red Cognitiva	Req: neuralNetworks Nv.5	Producción colonial comercial	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Ciberdefensa Activa	Req: quantumCrypto Nv.5	Defensa misiles interplanetarios	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Predicción Mercado	Req: computer Nv.16	Tasas mercado galáctico	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Simulación Cuántica	Req: computer Nv.18	Desbloquea aleaciones naves	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■ Militar y Balística Avanzada (10 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ Riel Gauss	Req: weapons Nv.4	Ataque artillería defensiva	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Láser Rayos X	Req: weapons Nv.6	Penetración escudos	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Plasma Térmico	Req: weapons Nv.8	Daño contra naves blindadas	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Ojivas Antimateria	Req: antimatterCatalyzed Nv.3	Destrucción masiva orbital	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Campos Fuerza	Req: shields Nv.8	Escudo Estrella de la Muerte	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Apuntamiento Lídar	Req: weapons Nv.10	Reduce fallo por rapid-fire	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Silos Invisibles	Req: weapons Nv.12	Protege silos de espionaje	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Blindaje Ablativo	Req: armour Nv.8	Reduce daño explosivo (hull: +4%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Chaff Decoy	Req: shields Nv.10	Evasión cazas ligeros	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Resonancia Coherente	Req: weapons Nv.14	Desactiva escudos primera ronda	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■ Cívicas y Calidad de Vida (10 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ Biotecnología Sanitaria	Req: townHall Nv.3	Crecimiento poblacional (popGrowth: +6%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

■■ Sociología Arcología	Req: leisureCenter Nv.3	Felicidad urbana (happiness: +5%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Nutrición Hidropónica	Req: townHall Nv.5	Felicidad y crecimiento	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Reciclaje Residuos	Req: robotFactory Nv.5	Reducción contaminación (pollutionReduction: +8%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Confort Climático	Req: hostileBiomes Nv.1	Mitiga frío extremo	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Sueño Acelerado	Req: computer Nv.8	Productividad colonial	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Psicología Colonización	Req: advColonization Nv.3	Reduce descontento por distancia	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Arquitectura Modular	Req: robotFactory Nv.8	Descuento metal civil	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Telecomunicaciones Cuánticas	Req: quantumNetworks Nv.3	Cohesión cultural y felicidad	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Purificación Planetaria	Req: terraformer Nv.3	Descontaminación biomas	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■■ Gobierno y Diplomacia (10 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ Burocracia Algorítmica	Req: computer Nv.6	Reduce costes administración	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Tratados Criptográficos	Req: quantumCrypto Nv.3	Protección acuerdos comerciales	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Ley Galáctica	Req: computer Nv.8	Nivel máximo ministerios	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Persuasión Diplomática	Req: diploCenter Nv.3	Aumento influencia pasiva (influence: +1.5)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Negociación Arbitrada	Req: diploCenter Nv.5	Reduce penalización por anulación	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Integración Interspeces	Req: diploCenter Nv.7	Bonus coexistencia facciones	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Propaganda Estelar	Req: computer Nv.10	Felicidad usando influencia	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Auditoría Financiera	Req: computer Nv.12	Reduce corrupción	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Embajadas Permanentes	Req: diploCenter Nv.9	Pactos No Agresión económicos	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Gobernanza Federal	Req: militaryAcademy Nv.5	Poder de la Flota Federal	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

2. ■ Logística y Distribución (10 Investigaciones)

Tecnologia	Requisitos Previos	Recompensa Mecanica Real en Codigo	Recompensa Logica Propuesta
■ Rutas Vectoriales	Req: spyCenter Nv.3	Velocidad y consumo rutas	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Compresión Molecular	Req: computer Nv.5	Capacidad de bodegas (cargo: +5%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Carga Automatizada	Req: robotFactory Nv.5	Reduce espera orbital	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Inventario Sincronizado	Req: computer Nv.8	Almacenamiento planetario virtual	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■■ Propulsión Solar Cargueros	Req: energy Nv.8	Reduce consumo de cargueros (fuelEfficiency: +5%)	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Cadena Predictiva	Req: computer Nv.10	Previene cuellos de botella	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ Contenedores Estandarizados	Req: spyCenter Nv.5	Valor comercial	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.

■ **Sensores Tráfico**	Req: deepScanner Nv.3	Evita accidentes de flotas	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ **Reabastecimiento en Ruta**	Req: combustion Nv.10	Combustible a mitad de vuelo	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.
■ **Megapuertos Comerciales**	Req: computer Nv.12	Velocidad y volumen de comercio	Mecánica activa implementada en el motor tecnológico.